TD N° 16

Intégration sur un segment

Nom : ..... Date : .....

OBJECTIFS DU TD

- ☐ Majorer, minorer, encadrer une intégrale ; exploiter parité et périodicité.
- ☐ Reconnaître une somme de Riemann ($\frac{1}{n}\sum f(\frac{k}{n})$) et en déduire une limite.
- ☐ Étudier une fonction définie par une intégrale (continuité, dérivée, variations, limites).
- ☐ Appliquer Taylor-Lagrange pour obtenir une inégalité ou une approximation avec erreur garantie.
- ☐ Étudier une suite d'intégrales (monotonie, récurrence par parties, limite).

1 Fonctions en escalier

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Subdivision, fonction en escalier ☐ Intégrale d'une fonction en escalier

APPLICATIONS DIRECTES

1 Intégrales de fonctions en escalier

●○○

1. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, calculer $\displaystyle\int_0^n \lfloor t \rfloor \, \mathrm{d}t$.
2. Calculer $\displaystyle\int_0^2 \lfloor t^2 \rfloor \, \mathrm{d}t$.
3. Soit $\varphi(t) = \frac{\lfloor 10t \rfloor}{10}$ sur $[0,1]$. Justifier que φ est en escalier, que $0 \leqslant t - \varphi(t) < \frac{1}{10}$, et calculer $\int_0^1 \varphi$. Comparer avec $\int_0^1 t \, \mathrm{d}t = \frac{1}{2}$.

2 Intégrer une fonction en escalier

1. Soit φ la fonction définie sur $[0,4]$ par $\varphi(t)=2$ si $t\in[0,1[$, $\varphi(t)=-1$ si $t\in[1,3[$ et $\varphi(t)=3$ si $t\in[3,4]$. Calculer $\displaystyle\int_0^4 \varphi(t)\,\mathrm{d}t$.
2. Que devient cette intégrale si l'on change la valeur de φ au point 1 ?
3. Calculer $\displaystyle\int_0^3 \lfloor 2t\rfloor\,\mathrm{d}t$.

2 Intégrale d'une fonction continue

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Approximation par des fonctions en escalier (admis) ☐ Intégrale d'une fonction continue ☐ Propriétés de l'intégrale ☐ Inégalité triangulaire ☐ Fonction continue positive d'intégrale nulle ☐ Valeur moyenne ☐ Égalité de la moyenne ☐ Parité et périodicité

APPLICATIONS DIRECTES

3 Parité, périodicité, linéarisation

Calculer $\displaystyle\int_{-1}^{1} x^3\cos x\,\mathrm{d}x$, $\displaystyle\int_0^{2\pi}\sin^2 t\,\mathrm{d}t$ et $\displaystyle\int_0^{100\pi}|\sin t|\,\mathrm{d}t$.

4 Valeurs moyennes

●○○

Calculer la valeur moyenne de sin sur $[0, \pi]$, de $x \mapsto x^2$ sur $[0, 3]$, et de $\cos^2$ sur $[0, 2\pi]$. Dans chaque cas, trouver un point où la fonction prend sa valeur moyenne.

5 Encadrer une intégrale

●○○

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $0 \leqslant \displaystyle\int_0^1 x^n e^x \, \mathrm{d}x \leqslant \frac{e}{n+1}$. Quelle est la limite ?
2. Montrer que $\dfrac{\pi}{6} \leqslant \displaystyle\int_0^{1/2} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} \leqslant \frac{1}{\sqrt{3}}$ sans calculer de primitive, puis vérifier avec la primitive.

EXERCICES

6 Une fonction d'intégrale nulle s'annule

●●○

Soit f continue sur $[a, b]$ avec $\int_a^b f = 0$. Montrer que f s'annule au moins une fois sur $[a, b]$.

7 Une fonction nulle en 0

●●○

Soit f de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0,1]$ avec $f(0)=0$, et $M=\sup_{[0,1]}|f'|$. Montrer que $\left|\int_0^1 f\right| \leqslant \frac{M}{2}$. Cas d'égalité avec $f(x)=Mx$?

8 Une série alternée et $\ln 2$

●●●

1. Montrer que $I_n = \displaystyle\int_0^1 \frac{x^n}{1+x}\,\mathrm{d}x$ tend vers 0.
2. En intégrant l'égalité $\frac{1}{1+x} = \sum_{k=0}^{n-1}(-x)^k + \frac{(-x)^n}{1+x}$, montrer que $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{k} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \ln 2$.

9 Moyenne d'une fonction qui a une limite

Soit f continue sur $[0, +\infty[$ telle que $f(x) \to \ell$ quand $x \to +\infty$. Montrer que $\dfrac{1}{x}\displaystyle\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t \xrightarrow[x\to+\infty]{} \ell$ (version continue du théorème de Cesàro).

10 Concentration de x^n près de 1

Soit f continue sur $[0, 1]$.

1. Montrer que $\int_0^1 x^n f(x)\,\mathrm{d}x \to 0$.
2. Montrer que $n\int_0^1 x^n f(x)\,\mathrm{d}x \to f(1)$.

3 Sommes de Riemann

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : □ Convergence des sommes de Riemann

Méthode · Reconnaître une somme de Riemann

Mettre la somme sous la forme $\frac{1}{n}\sum_k f\left(\frac{k}{n}\right)$: typiquement, factoriser par $\frac{1}{n}$ et faire apparaître $\frac{k}{n}$. La limite est alors $\int_0^1 f$.

APPLICATIONS DIRECTES

11 Sommes de Riemann

●○○

Déterminer les limites de $S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{n}{n^2+k^2}$ et $T_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n+k}$.

12 Reconnaître une somme de Riemann

●○○

Déterminer la limite, quand $n \to +\infty$, de :

1. $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{k}{n}\right)^2$;
2. $\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}$;
3. $\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} e^{k/n}$;
4. $\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n^2+kn}}$.

EXERCICES

13 Sommes de Riemann et produits

●●○

Déterminer les limites de $A_n = \dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \sin\frac{k\pi}{n}$ et de $B_n = \left(\displaystyle\prod_{k=1}^{n}\left(1+\frac{k}{n}\right)\right)^{1/n}$.

4 Lien entre intégrale et primitive

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Théorème fondamental de l'analyse ☐ Existence de primitives et calcul d'intégrales

Méthode · Dériver une intégrale dont les bornes dépendent de x

Si u, v sont dérivables et f continue, $G(x) = \int_{u(x)}^{v(x)} f(t)\,\mathrm{d}t = F(v(x)) - F(u(x))$ avec F primitive de f, donc

$$G'(x) = v'(x)f(v(x)) - u'(x)f(u(x)).$$

APPLICATIONS DIRECTES

14 Fonctions définies par une intégrale

●○○

1. Soit $F(x) = \displaystyle\int_1^x \ln t\,\mathrm{d}t$ pour $x > 0$. Calculer F' puis F.
2. Soit $G(x) = \displaystyle\int_0^x \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t$ (la fonction intégrée étant prolongée par 1 en 0). Justifier que G est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$, calculer G', et étudier la parité de G.

15 Dériver une fonction définie par une intégrale

●○○

1. Soit $F(x) = \displaystyle\int_0^x e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$. Justifier que F est dérivable sur $\mathbb{R}$, calculer F' et donner le sens de variation de F.
2. Calculer la dérivée de $G : x \mapsto \displaystyle\int_0^{x^2} \sin t\,\mathrm{d}t$ et de $H : x \mapsto \displaystyle\int_x^1 \sqrt{1+t^3}\,\mathrm{d}t$ (pour $x \geqslant 0$).
3. Calculer la valeur moyenne de sin sur $[0, \pi]$.

EXERCICES

16 Dériver une intégrale à bornes variables

●●○

Soit $G(x) = \displaystyle\int_x^{2x} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$. Montrer que G est dérivable sur $\mathbb{R}$, calculer G' et étudier le signe de G' sur $\mathbb{R}_+$.

17 Primitive d'une fonction périodique

●●○

Soit f continue et T-périodique sur $\mathbb{R}$, et $m = \frac{1}{T}\int_0^T f$ sa valeur moyenne. Montrer que $F : x \mapsto \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t - mx$ est T-périodique. En déduire que $\int_0^x f = mx + O(1)$ quand $x \to +\infty$.

18 Lemme de Riemann-Lebesgue

●●○

Soit f de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a,b]$. Montrer que $\displaystyle\int_a^b f(t)\cos(nt)\,\mathrm{d}t \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

19 Intégrales de Wallis

●●●

Pour $n \in \mathbb{N}$, soit $W_n = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin^n t\,\mathrm{d}t$.

1. Calculer W_0, W_1 et montrer que (W_n) est décroissante et positive.
2. Montrer que $W_{n+2} = \dfrac{n+1}{n+2} W_n$.
3. Montrer que $(n+1)W_{n+1}W_n$ est constante, puis que $W_n \sim \sqrt{\dfrac{\pi}{2n}}$.

20 Une suite d'intégrales ●●●

Pour $n \in \mathbb{N}$, soit $I_n = \displaystyle\int_0^1 (1-x^2)^n \, \mathrm{d}x$.

1. Montrer que $(2n+1)I_n = 2nI_{n-1}$ pour $n \geqslant 1$.
2. En déduire $I_n = \dfrac{4^n (n!)^2}{(2n+1)!}$.

5 Inégalité de Taylor-Lagrange

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Formule de Taylor avec reste intégral ☐ Inégalité de Taylor-Lagrange

APPLICATIONS DIRECTES

24 Écrire la formule de Taylor avec reste intégral ●○○

1. Écrire la formule de Taylor avec reste intégral à l'ordre 2 en 0 pour la fonction exponentielle.
2. Écrire cette formule à l'ordre 1 en 0 pour $f : x \mapsto \ln(1+x)$.
3. Vérifier la formule de la question 2 pour $x = 1$ en calculant l'intégrale.

25 Majorer une erreur avec Taylor-Lagrange

●○○

1. Montrer que, pour tout réel x, $\left|\cos x - 1 + \dfrac{x^2}{2}\right| \leqslant \dfrac{x^4}{24}$.
2. En déduire une valeur approchée de $\cos(0{,}1)$ et une majoration de l'erreur commise.
3. Montrer que $\left|e - \left(1 + 1 + \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{6} + \dfrac{1}{24}\right)\right| \leqslant \dfrac{3}{120}$ (on admet $e \leqslant 3$).

EXERCICES

26 Taylor-Lagrange en pratique

●●○

Montrer que pour tout réel x : $\left|\sin x - x + \dfrac{x^3}{6}\right| \leqslant \dfrac{|x|^5}{120}$. En déduire une valeur approchée de $\sin(0{,}1)$ avec une erreur garantie.

27 Taylor-Lagrange pour le logarithme

●●○

Montrer que pour tout $x \geqslant 0$: $\left|\ln(1+x) - x + \dfrac{x^2}{2}\right| \leqslant \dfrac{x^3}{3}$. En déduire une valeur approchée de $\ln(1{,}1)$ avec une erreur garantie.

6 Fonctions à valeurs complexes

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : □ Intégrale d'une fonction complexe □ Propriétés

APPLICATIONS DIRECTES

28 Intégrales d'exponentielles complexes

●○○

1. Pour $n \in \mathbb{Z}$, calculer $\displaystyle\int_0^{2\pi} e^{int}\,\mathrm{d}t$.
2. En déduire, pour $p, q \in \mathbb{N}$, la valeur de $\displaystyle\int_0^{2\pi} \cos(pt)\cos(qt)\,\mathrm{d}t$.
3. Calculer $\displaystyle\int_0^{\pi/2} te^{it}\,\mathrm{d}t$ par parties, et en déduire $\displaystyle\int_0^{\pi/2} t\cos t\,\mathrm{d}t$ et $\displaystyle\int_0^{\pi/2} t\sin t\,\mathrm{d}t$.

29 Intégrer une fonction à valeurs complexes

●○○

Calculer :

1. $\displaystyle\int_0^1 (t + it^2)\,\mathrm{d}t$;
2. $\displaystyle\int_0^{\pi} e^{it}\,\mathrm{d}t$ et $\displaystyle\int_0^{\pi/2} e^{2it}\,\mathrm{d}t$;
3. $\displaystyle\int_0^{\pi} e^t\cos t\,\mathrm{d}t$, en l'écrivant comme la partie réelle d'une intégrale complexe.
4. Vérifier sur la première intégrale de la question 2 l'inégalité $\left|\displaystyle\int_a^b f\right| \leqslant \int_a^b |f|$.

Corrigés détaillés : taupiniere.github.io/taupiniere/maths · chapitre « Intégration », onglet Exercices (mêmes numéros), ou « Imprimer le corrigé » dans l'onglet TD.